

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (4.11.2024)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Doç. Dr. Hasan KOYUNCU

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \sum(0,5,6,7,11,12) + \Phi(2,3,4,8,10,14,15)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \prod(1,2,9,13,14) + \Phi(5,6,12,15)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = (\bar{A} + C).(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}).(A + \bar{B}).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)$ (5p)

1.d) $-10 V$ ile $+14 V$ arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitale dönüştürülmek istenirse, hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? (5p)

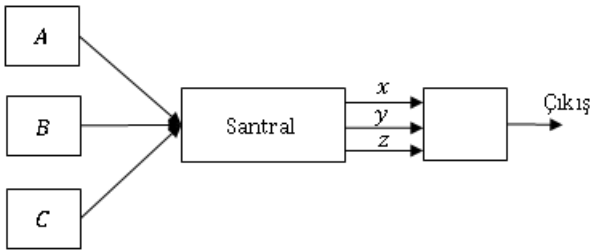
2. a) $F = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{C})$ lojik fonksiyonunu DL kullanarak gerekleřtiriniz. (12p)

b) $F = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{C}$ lojik fonksiyonunu DTL kullanarak gerekleřtiriniz. (12p)

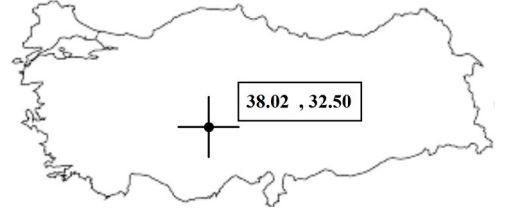
(Her iki řık iin *NOT kapıları transistörle gereklenecektir*)

3. 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 1 fazlasını ve 1 eksigini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerekleyiniz (*Seme ucuna baėlı olarak devre ıkışından elde edilecek iřlem tablo halinde gsterilecektir.* **(16p)**)

4. řekildeki telefon sisteminde konuřmada ncelik sırası A, B ve C ' dir. Santral bu nceliėi seerek ıkış verecektir. Sistemin ıkışlarını doėruluk tablosu zerinden fonksiyonel anlamda ifade ediniz (Konuřma isteėinde santral 1 sinyali verecektir). **(15p)**



5a) Enlem ve boylam bilgisi kullanıcı tarafından belirlenen lokasyon için uydu üzerinden görüntüleme sağlanacaktır. Uyduya gerekli koordinatlar olan **enlem (38.02)** ve **boylam (32.50)** bilgileri sırasıyla **Aiken** ve **3-Fazlılık** kodlama ile tedbiren şifrelenerek iletilmektedir. Verilen enlem ve boylam için şifrelenmiş kod karşılıklarını yazınız. **(10p)**



Enlem=38.02

Tamsayı Bölüm		Ondalık Bölüm	

Boylam=32.50

Tamsayı Bölüm		Ondalık Bölüm	

5b) Uyduya gönderilen enlem ve boylam bilgisi, BCD kodunda çalışan bir sistemde görüntülenebilmektedir. Enlem bilgisinin BCD kodunda çalışan sistemde işlenebilmesi için gerekli **kod dönüştürücüyü (Aiken→BCD)** tasarlayınız. **(15p)**